An Update on the $3x + 1$ Problem

Annotated Quarto Edition of Marc Chamberland (2003) for Number Theory Seminars

Marc Chamberland
Department of Mathematics and Computer Science, Grinnell College (Original Author)

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์: อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2003-01-01

Table of contents

1 1. **บทนำ** (Introduction) 1
2 2. **การคำนวณเชิงตัวเลขและเวลาหยุด** (Numerical Investigations & Stopping Times) 2
2.1 2.1 **ขอบเขตการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์** 2
2.2 2.2 **กราฟคอลลัทซ์และเซตบรรพบุรุษ** (The Collatz Graph & Predecessor Sets) 2
3 3. **วัฏจักรบนจำนวนเต็มลบ** (Cycles in the Negative Integers) 2
4 4. **การขยายฟังก์ชันสู่ระบบจำนวนจริง** (Continuous Extensions on $\mathbb{R}$) 3
5 5. **สรุปประเด็นสำหรับโครงงานสัมมนา** 3
6 **เอกสารอ้างอิง** (References) 3

ความสำคัญของเปเปอร์สำรวจฉบับนี้

เปเปอร์ของ Marc Chamberland (2003) เป็นงานวิชาการที่อัปเดตความก้าวหน้าของปัญหาคอลลัทซ์ต่อยอดจากงานคลาสสิกของ Lagarias (1985) **โดยรวบรวมหลักฐานเชิงการคำนวณ การวิเคราะห์ทฤษฎีกราฟต้นไม้ย้อนกลับ** (Inverse Trees) **พฤติกรรมของวัฏจักรบนจำนวนเต็มลบ** ($\mathbb{Z}^-$) **และการต่อขยายฟังก์ชันสู่ระบบจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน**

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เปเปอร์นี้อ่านเข้าใจง่ายที่สุด มีภาพประกอบและมโนทัศน์ที่จับต้องได้ เหมาะเป็น "ประตูบานแรก (Gateway Survey)" สำหรับการเริ่มต้นวิจัย

---

1 1. บทนำ (Introduction)

The $3x + 1$ Problem is perhaps today's most enigmatic unsolved mathematical problem: it can be explained to a child who has learned how to divide by 2 and multiply by 3, yet there are relatively few strong results toward solving it.

Paul Erdős was correct when he stated: *"Mathematics is not ready for such problems."*

กำหนดฟังก์ชันคอลลัทซ์แบบบีบอัด $T : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$:

$$T(x) = \begin{cases} \frac{3x+1}{2} & \text{ถ้า } x \text{ เป็นจำนวนคี่} \\ \frac{x}{2} & \text{ถ้า } x \text{ เป็นจำนวนคู่} \end{cases} \tag{1}$$

โครงสร้างของระบบพลวัตแบ่งวงโคจรของจำนวนเต็มบวกออกเป็น 3 ทางเลือกที่เป็นไปได้:

1. **Convergent to the trivial cycle:** วงโคจรลู่เข้าสู่วัฏจักรพื้นฐาน $1 \to 2 \to 1$
2. **Divergent trajectory:** วงโคจรมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีขอบเขต ($T^k(x) \to \infty$)
3. **Non-trivial cycle:** วงโคจรวนซ้ำเป็นวัฏจักรอื่นที่ไม่ใช่ $\{1, 2\}$

สมมติฐานคอลลัทซ์ยืนยันว่า ทางเลือกที่ 1 เกิดขึ้นกับทุกจำนวนเต็มบวก

---

2 2. การคำนวณเชิงตัวเลขและเวลาหยุด (Numerical Investigations & Stopping Times)

2.1 2.1 ขอบเขตการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์

จนถึงปัจจุบัน การตรวจสอบด้วยคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ (นำโดย Tomás Oliveira e Silva**) ยืนยันว่า:**

- **ทุกจำนวนเต็มบวก $n < 2^{68} \approx 2.95 \times 10^{20}$ มีวงโคจรที่ลู่เข้าสู่ 1 เสมอ**
- **ไม่มีวัฏจักรแปลกปลอมอื่นใดต่ำกว่าขอบเขตนี้**

2.2 2.2 กราฟคอลลัทซ์และเซตบรรพบุรุษ (The Collatz Graph & Predecessor Sets)

แทนที่เราจะมองไปข้างหน้า ($x \mapsto T(x)$) เราสามารถศึกษาระบบย้อนกลับ (Inverse Dynamics) **โดยสร้าง ต้นไม้บรรพบุรุษ (Predecessor Tree) เริ่มต้นจากรากคือ** 1:

สำหรับโหนด y ใด ๆ โหนดก่อนหน้าของมันคือ:

$$T^{-1}(y) = \begin{cases} \{2y\} & \text{ถ้า } y \equiv 0, 1, 2, 5 \pmod 6 \\ \left\{2y, \frac{2y-1}{3}\right\} & \text{ถ้า } y \equiv 4 \pmod 6 \end{cases} \tag{2}$$

> **กิจกรรมโค้ดสำหรับนิสิต**
>
> **นิสิตสามารถใช้ไลบรารี `NetworkX` และ `Matplotlib` ใน** Python **เพื่อสร้างกราฟต้นไม้ย้อนกลับความลึก** 15 **ระดับ และแสดงโครงสร้างการแตกกิ่งก้านสาขาของจำนวนเต็มได้อย่างสวยงาม**

---

3 3. วัฏจักรบนจำนวนเต็มลบ (Cycles in the Negative Integers)

เมื่อเราขยายโดเมนของฟังก์ชัน T ไปยัง เซตของจำนวนเต็มลบ ($\mathbb{Z}^-$) สิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือ สมมติฐานไม่เป็นจริงบน $\mathbb{Z}^-$ แต่กลับพบวัฏจักรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 3 **วัฏจักร:**

1. **วัฏจักรที่ 1 (ความยาว 1 ขั้น):**

$$-1 \to -1$$

(เพราะ $T(-1) = \frac{3(-1)+1}{2} = \frac{-2}{2} = -1$)

2. **วัฏจักรที่ 2 (ความยาว 3 ขั้น):**

$$-5 \to -7 \to -10 \to -5$$

3. **วัฏจักรที่ 3 (ความยาว 11 ขั้น):**

$$-17 \to -25 \to -37 \to -55 \to -82 \to -41 \to -61 \to -91 \to -136 \to -68 \to -34 \to -17$$

การตรวจสอบเชิงตัวเลขจนถึงปัจจุบันพบเพียง 3 วัฏจักรนี้เท่านั้นบน $\mathbb{Z}^-$ และเป็นปริศนาเปิดที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามีวัฏจักรอื่นบน $\mathbb{Z}^-$ อีกหรือไม่

---

4 4. การขยายฟังก์ชันสู่ระบบจำนวนจริง (Continuous Extensions on $\mathbb{R}$)

Chamberland **ได้เสนอการสร้างฟังก์ชันต่อเนื่องแบบหาอนุพันธ์ได้ไม่รู้จบ** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ **ที่ให้ค่าตรงกับฟังก์ชันคอลลัทซ์บนจำนวนเต็มทุกประการ:**

$$f(x) = x + \frac{1}{2} - \frac{2x+1}{2}\cos(\pi x) \tag{3}$$

- **ถ้า** $x = 2k$ **(จำนวนคู่):** $\cos(2k\pi) = 1 \implies f(x) = 2k + \frac{1}{2} - \frac{4k+1}{2} = k = x/2$
- **ถ้า** $x = 2k+1$ **(จำนวนคี่):** $\cos((2k+1)\pi) = -1 \implies f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{2x+1}{2} = 2x + 1$

การแปลงเป็นระบบพลวัตแบบต่อเนื่องเปิดโอกาสให้นำเครื่องมือของ แคลคูลัส ระบบพลวัตไม่เชิงเส้น (Nonlinear Dynamics) และ ทฤษฎีเคออส (Chaos Theory / Bifurcations) เข้ามาวิเคราะห์เสถียรภาพของจุดตรึง (Fixed Points) **และจุดดึงดูด** (Attractors) **ได้อย่างลึกซึ้ง**

---

5 5. สรุปประเด็นสำหรับโครงงานสัมมนา

- **Topic 1: การจำลองและวาดกราฟ** Predecessor Trees **ด้วย** NetworkX **เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสถิติของกิ่งก้าน**
- **Topic 2: การสแกนหาวัฏจักรบน** $\mathbb{Z}^-$ **ในช่วง** $[-10^{10}, 0]$ **ด้วย** Python/Rust **เพื่อยืนยันว่ามีเพียง 3 วัฏจักร**
- **Topic 3: การวิเคราะห์แผนภาพ** Bifurcation **ของฟังก์ชันต่อเนื่อง** $f(x)$ **บนจำนวนจริง**

---

6 เอกสารอ้างอิง (References)

1. **Chamberland, M.** (2003). *An update on the* $3x + 1$ *problem.* Lectures in Applied Mathematics.
2. **Lagarias, J. C.** (1985). *The* $3x + 1$ *problem and its generalizations.* The American Mathematical Monthly, 92(1), 3–23.

3. **Oliveira e Silva, T.** (1999). *Maximum excursion and stopping time record-holders for the* $3x + 1$ *problem.* Mathematics of Computation, 68(225), 371–384.
4. **Wirsching, G. J.** (1998). *The Dynamical System Generated by the* $3n + 1$ *Extension.* Springer Lecture Notes in Mathematics, Vol. 1681.